+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Ansible pour professionnels Linux / Unix

Johan Klotz - jklotz@adlere.fr

Le support du cours «Ansible pour professionnels Linux/Unix » est non contractuel ; il ne doit pas être redistribué et/ou reproduit en partie ou en totalité sans permission explicite et écrite de la société Adlere.

Red Hat, le logo Red Hat, OpenShift et Ansible sont des marques déposées ou commerciales de Red Hat, Inc ou ses filiales aux États-Unis et dans d'autre pays. Linux® est une marque déposée de Linus Torvalds aux États-Unis et dans d'autre pays.

UNIX ® est une marque déposée par « The Open Group » aux Etats-Unis et dans d’autres pays.
Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autre pays.

Les autres marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs.

CONFIDENTIEL | TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

+adlere
DIGITAL EXPERTISE

Rôles

Des rôles, pour quoi faire ?

- Méthode d'organisation des playbooks
- Pour rendre les playbooks ré-utilisables et partageables (= nécessité d'identifier les untiés logiques)
- Les rôles doivent être agnostiques : pas de secrets ou de données spécifiques à un site

Playbooks provisionnement de système

configuration hardware (eg HP iLO)
configuration configuration (vlans, …)
virtualisation
installation OS
utilisateurs
stockage
services
durcissement
[…]

ROLES

Configuration

Provisionnement

Installation d'applications

Durcissement

Remédiation

Confidentiel | Tous droits réservés ©Adlere

Playbook d'origine : sec_settings.yml

- Playbook utilisé dans le provisionnement d'une VM; concerne la sécurité en général

```yaml
---
- name: Various security settings
  hosts: all
  gather_facts: no

  tasks:
    - name: Setting SElinux to enforcing
      ansible.posix.selinux:
        state: enforcing
        policy: targeted

    - name: Install firewalld
      ansible.builtin.package:
        name: firewalld
        state: present

    - name: Disable firewalld
      ansible.builtin.service:
        name: firewalld
        state: stopped
        enabled: false

    - name: System reboot (timeout 300 s)
      ansible.builtin.reboot:
        reboot_timeout: 300
```

SElinux

firewall

divers

sshd

- Pas réutilisable
- susceptible de croissance organique

(suite)

```yaml
    - name: set -o vi
      ansible.builtin.blockinfile:
        insertafter: EOF
        path: /etc/profile
        state: present
        block: |
          set -o vi

    - name: Disable Root Login
      ansible.builtin.lineinfile:
        dest: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^PermitRootLogin'
        line: "PermitRootLogin no"
        state: present
        backup: yes
      become: yes
      notify:
        - restart ssh

  handlers:
    - name: restart ssh
      systemd:
        name: sshd
        state: restarted
```

Confidentiel | Tous droits réservés ©Adlere

Évolution #1 : rôles embarqués dans le projet

- On embarque un répertoire `./roles` dans le projet

playbook principal

```yaml
---
- name: Various security settings
  hosts: all
  gather_facts: no

  roles:
    - firewalld_config
    - selinux_config
    - sshd_config

  tasks:
    - name: System reboot (timeout 300 s)
      ansible.builtin.reboot:
        reboot_timeout: 300

    - name: set -o vi
      blockinfile:
        insertafter: EOF
        path: /etc/profile
        state: present
        block: |
          set -o vi
```

```
.
├── sec_settings.yml
└── roles
    ├── firewalld_config
    │   ├── meta
    │   │   └── main.yml
    │   └── tasks
    │       └── main.yml
    ├── selinux_config
    │   ├── meta
    │   │   └── main.yml
    │   └── tasks
    │       └── main.yml
    └── sshd_config
        ├── handlers
        │   └── main.yml
        ├── meta
        │   └── main.yml
        └── tasks
            └── main.yml
```

```yaml
- name: Disable firewalld
  ansible.builtin.service:
    name: firewalld
    state: stopped
    enabled: false
```

```yaml
- name: Setting SElinux to enforcing
  ansible.posix.selinux:
    state: enforcing
    policy: targeted
```

```yaml
- name: restart ssh
  ansible.builtin.systemd:
    name: sshd
    state: restarted
```

```yaml
- name: SSHD ROLE | Enable Root Login
  ansible.builtin.lineinfile:
        dest: /etc/ssh/sshd_config
        regexp: '^PermitRootLogin'
        line: "PermitRootLogin no"
        state: present
        backup: yes
  become: yes
  notify:
    - restart ssh
```

- on aurait pu mettre chaque rôle directement dans le répertoire du projet
- les rôles peuvent croître indépendamment l'un de l'autre et s'enrichir
- meilleure organisation, plus lisible

CONFIDENTIEL | TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Évolution #2 : rôles partagés et réutilisables

- Chaque rôle est (dé)placé dans un repository git spécifique

```
.
├── collections.yml
├── README.md
├── roles_requirements.yml
└── sec_settings.yml
```

```
$ cat collections.yml
collections:
  - ansible.posix
```

(ansible.posix nécessité par le rôle selinux)

```
---
- name: Various security settings
  hosts: all
  gather_facts: no

  roles:
    - firewalld_config
    - selinux_config
    - sshd_config

  tasks:
    - name: System reboot (timeout 300 s)
      ansible.builtin.reboot:
        reboot_timeout: 300

    - name: set -o vi
      blockinfile:
        insertafter: EOF
        path: /etc/profile
        state: present
        block: |
          set -o vi
```

le playbook ne change pas

```
$ cat roles_requirements.yml
---
- src: https://gitlab.com/myrepo/roles/firewalld_config
  scm: git
  name: firewalld_config

- src: https://gitlab.com/myrepo/roles/selinux_config
  scm: git
  name: selinux_config

- src: https://gitlab.com/myrepo/roles/sshd_config
  scm: git
  name: sshd_config
```

- rôles et collections sont décrits dans des fichiers spécifiques
- on les installe avec
  ```
  ansible-galaxy collection install -r collections.yml
  ansible-galaxy role install -r roles_requirements.yml
  ```
- Un repository par rôle
- Partageable, réutilisable, bonne lisibilité, peuvent croître indépendamment

CONFIDENTIEL | TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Évolution #3 : "meta"rôle et de ses dépendances


```
.
├── collections.yml
├── README.md
├── role_requirement.yml
└── sec_settings.yml
```

```
$ cat collections.yml
collections:
  - ansible.posix
```

(ansible.posix nécessité par le rôle selinux)

```
---
- name: Various security settings
  hosts: all
  gather_facts: no

  roles:
    - security

  tasks:
    - name: System reboot (timeout 300 s)
      ansible.builtin.reboot:
        reboot_timeout: 300

    - name: set -o vi
      blockinfile:
        insertafter: EOF
        path: /etc/profile
        state: present
        block: |
          set -o vi
```

```
$ cat role_requirement.yml
---
- src: https://gitlab.com/myrepo/roles/security
  scm: git
  name: security
```

Le rôle ‘security’ ,'a qu'un seul fichier `meta/main.yml`, qui liste les dépendances du rôle

```
dependencies:
  - role: sshd_config
    src: https://gitlab.com/myrepo/ansible/roles/sshd_config
    scm: git
  - role: selinux_config
    src: https://gitlab.com/myrepo/ansible/roles/selinux_config
    scm: git
  - role: firewalld_config
    src: https://gitlab.com/myrepo/ansible/roles/firewalld_config
    scm: git
```

le playbook référence juste un rôle

CONFIDENTIEL | TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Rôles ansible

- Code partageable et réutilisable
- Peuvent se placer dans un sous-répertoire 'roles' du projet, ou directement dans le projet (d'autres emplacements sont possibles)
- Ensemble de playbooks et leurs ressources
- code générique, ré-utilisable, distribuable
- apportent structure et organisation logique aux playbooks
- nécessitent de la réflexion
- appelés à partir d'un playbook
- doivent respecter une structure définie
- `ansible-galaxy [role] init` initialise la structure

Le nom du répertoire est important

```
$ mon_role/
.
├── defaults
│   └── main.yml
├── files
├── handlers
│   └── main.yml
├── meta
│   └── argument_specs.yml
│   └── main.yml
├── README.md
├── tasks
│   └── main.yml
│   └── windows.yml
│   └── rhel8.yml
├── templates
├── tests
│   ├── inventory
│   └── test.yml
└── vars
    └── main.yml
```

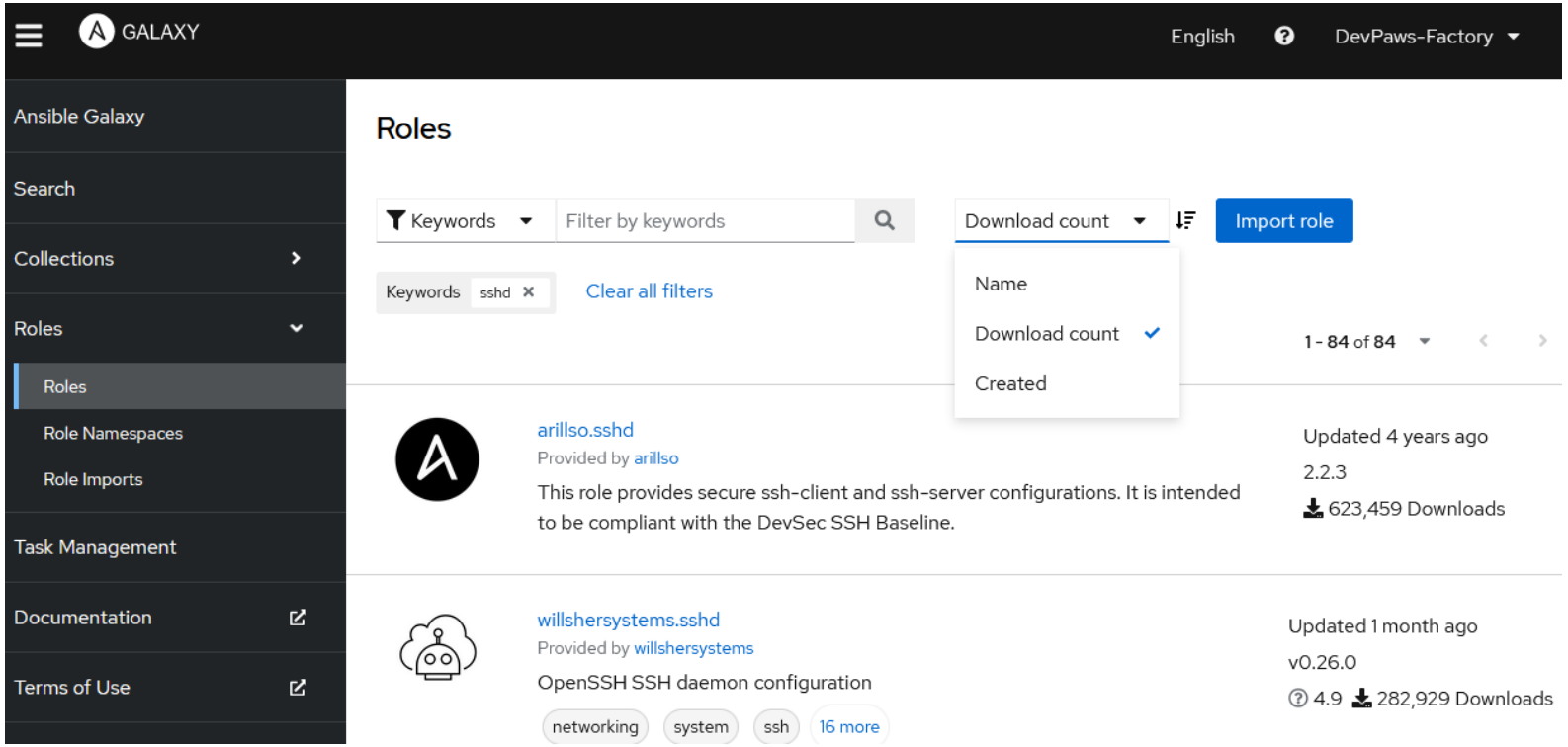
- defaults/main.yml : variables par défaut de basse priorité
- files : fichiers à déployer
- handlers/main.yml : handlers
- meta/argument_specs.yml : descriptif des variables du rôle (ansible 2.11)
- meta/main.yml : informations sur le rôle
- tasks/main.yml : les playbooks du rôle
- templates : fichiers déployés par le moteur jinja2
- tests : pour tests avec Travis CI
- vars/main.yml : variables par défaut avec priorité plus élevée pas surchargées par host_vars ou group_vars

https://docs.ansible.com/ansible/latest/playbook_guide/playbooks_reuse_roles.html

Confidentiel | Tous droits réservés ©Adlere

Rôles : installation

- Téléchargment depuis galaxy.ansible.com
- ou avec la commande `ansible-galaxy [role] install`
- prend un un nom de rôle en argument , un fichier, une URI
- si nom de rôle, par défaut la recherche se fait sur galaxy.ansible.com



CONFIDENTIEL | TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Rôles : installation

Depuis le site galaxy.ansible.com	`ansible-galaxy role install <nom_role>`
Depuis une archive	`ansible-galaxy role install <fichier nom_role.tar.gz>`
Depuis un repo Github	PAT : `ansible-galaxy role install git+https://<PERSONAL ACCESS TOKEN>@github.com/DevPaws-Factory/sshd-harden.git` (marche aussi pour repo public) Clef SSH : `ansible-galaxy role install git+ssh://git@github.com/DevPaws-Factory/sshd-harden`

- Les dépendances de rôle sont résolues à l'installation :

```
$ ansible-galaxy role install sshd-harden.1.0.0.tgz
Starting galaxy role install process
- extracting sshd-harden.1.0.0.tgz to /home/admjkl/.ansible/roles/sshd-harden.1.0.0.tgz
- sshd-harden.1.0.0.tgz was installed successfully
- adding dependency: geerlingguy.haproxy
- adding dependency: geerlingguy.ansible (2.0.2)
- downloading role 'haproxy', owned by geerlingguy
- downloading role from https://github.com/geerlingguy/ansible-role-haproxy/archive/1.3.1.tar.gz
- extracting geerlingguy.haproxy to /home/admjkl/.ansible/roles/geerlingguy.haproxy
- geerlingguy.haproxy (1.3.1) was installed successfully
- downloading role 'ansible', owned by geerlingguy
- downloading role from https://github.com/geerlingguy/ansible-role-ansible/archive/2.0.2.tar.gz
- extracting geerlingguy.ansible to /home/admjkl/.ansible/roles/geerlingguy.ansible
- geerlingguy.ansible (2.0.2) was installed successfully
```

CONFIDENTIEL | TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Installation avec un fichier de prérequis

- S'installe avec : `ansible-galaxy role install -r requirements.yml`

```
---
 roles:
 # Installe la dernière version disponible depuis Ansible Galaxy
 - name: geerlingguy.firewall

 # Installe une version spécifique, depuis Ansible Galaxy
 - name: geerlingguy.php
   version: 4.3.1

 # Installe une version spécifique  depuis GitHub
 - src: https://github.com/geerlingguy/ansible-role-passenger
   name: passenger
   version: 2.0.0

 # Installe une archive depuis un serveur web
 - src: https://www.example.com/ansible/roles/my-role-name.tar.gz
   name: my-role
```

Confidentiel | Tous droits réservés ©Adlere

Appeler des rôles depuis un playbook

Avec la directive "roles"

```yaml
---
- name: Mon playbook
  hosts: all
  gather_facts: no


  roles:
    - role1
    - role: role2
      vars:
        myvar: '42'
    - role: '/chemin/vers/role3'

  tasks:
    - name: Suite des tâches
```

Import (= statique)

```yaml
---
- name: Mon playbook
- hosts: all
  gather_facts: no


  tasks:
    - name: Import du role1
      ansible.builtin.import_role:
        name: role1
      vars:
        myvar: 'valeur'


    - name: Import du role2
        ansible.builtin.import_role:
          name: role2
```

Include (= dynamique)

```yaml
---
- name: Mon playbook
  hosts: all
  gather_facts: no


  tasks:
    - name: Include du role1
      ansible.builtin.include_role:
        name: role1

    - name: Include du role2
      ansible.builtin.include_role:
        name: role2
```

Confidentiel | Tous droits réservés ©Adlere

Emplacements de recherche par défaut

1. Dans les collections

2. dans `./roles/`, relativement au fichier du playbook

```
$ tree -L 3
.
├── ansible.cfg
├── inventory
├── main.yml
└── roles
    └── sshd_harden
        ├── defaults
        ├── files
        ├── handlers
        ├── meta
        ├── README.md
        ├── tasks
        ├── templates
        ├── tests
        └── vars
```

3. dans la directive `roles_path`, par défaut :
   `~/.ansible/roles`
   `/usr/share/ansible/roles`
   `/etc/ansible/roles`

Personnalisable dans `ansible.cfg` :

```
[defaults]
roles_path = /path/to/roles
```

(ou dans la variable `ANSIBLE_ROLES_PATH`)

4. dans le répertoire du playbook

Confidentiel | Tous droits réservés ©Adlere

Débogage de rôle

- `ansible-playbook -vv` affiche l'emplacement du rôle exécuté

```
PLAYBOOK: main.yml ***************************
1 plays in ./main.yml

PLAY [Main playbook] *************************************

TASK [role1 : Play 1, task 1] ****************************
task path: /etc/ansible/roles/role1/tasks/main.yml:2
ok: [localhost] => {
    "msg": "This is play1, task1"
}

TASK [role2 : Play2, task 1] *****************************
task path: /etc/ansible/roles/role2/tasks/main.yml:2
ok: [localhost] => {
    "msg": "This is play2, task 1"
}
```

Confidentiel | Tous droits réservés ©Adlere

Résumé des commandes

Objet	Commande

Installer un rôle. Par défaut, va dans `~/.ansible/roles`	`ansible-galaxy install ./ROLE_NAME.tar.gz`
	
	`ansible-galaxy install ROLE_NAME`
	
	`[-p destination_path]`
	`[--server https://my.server.example.com]`

- guide utilisateur `ansible-galaxy` : https://docs.ansible.com/ansible/latest/cli/ansible-galaxy.html

Confidentiel | Tous droits réservés ©Adlere

Résumé des commandes

ansible-galaxy role	Description
`list`	Liste les rôles installés sur le système
`install`	Installe un rôle en local, par défaut dans `~/.ansible/roles` Si nom de rôle seul, télécharge depuis Galaxy Ansible ou selon `ansible.cfg`
`init`	`ansible-galaxy role init MON_ROLE`
`remove`	efface un rôle en local
`delete`	efface un rôle de Galaxy Ansible `ansible-galaxy delete github_user github_repo`
`search`	`ansible-galaxy search cyberark`
`info`	Affiche des informations sur un rôle donné `ansible-galaxy role info geerlingguy.haproxy`

CONFIDENTIEL | TOUS DROITS RÉSERVÉS ©ADLERE

Merci